
Corrigé — Exercice 5

1) $A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$. Donc A est inversible et $A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2) La matrice des coefficients est A et le second membre $\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

3) $X = B \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ b - c \\ c \end{pmatrix}$; avec $(a, b, c) = (6, 5, 3)$ on retrouve $(1 ; 2 ; 3)$.